

โมดูล 6: การประมวลผล – บริการฐานข้อมูล (Computing: Database Services)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ ACO-06-Computing-Database-Services.pdf · ครอบคลุม 59 หน้า

หน้า 1 / 59

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล) – Computing (Database Services)

หน้า 2 / 59

วัตถุประสงค์ของโมดูล

เมื่อจบโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

- แยกความแตกต่างของบริการฐานข้อมูลแบบมีผู้ดูแลให้ (managed database services) ประเภทต่าง ๆ ที่ Amazon Web Services (AWS) มีให้ และระบุการใช้งานที่แนะนำ
- ระบุปัจจัยบางประการที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกฐานข้อมูล (engine และภาระงาน – workloads)
- อธิบายวัตถุประสงค์และการทำงานของ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Aurora และ Amazon DynamoDB รวมถึงประโยชน์ของแต่ละตัว
- อธิบายคุณสมบัติหลักและประโยชน์ของ Amazon RDS, Amazon Aurora และ Amazon DynamoDB
- อธิบายประโยชน์ของ AWS Database Migration Service (AWS DMS) และความสามารถของ AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)

หน้า 3 / 59

ภาพรวมของโมดูล

หัวข้อ:

- AWS Database Services
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Aurora
- Amazon DynamoDB
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

การสาธิตโดยผู้สอน:

- สร้าง Amazon RDS instance (ไม่บังคับ – Optional)

แล็บ: ไม่มี (None)

แบบฝึกหัด / โปรเจกต์:

- กิจกรรมภาคปฏิบัติที่ 6: ย้ายฐานข้อมูลไปยัง Amazon RDS
- โปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting knowledge base)

หน้า 4 / 59

ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา – ประเด็นของโมดูล 6

- เปิดสำเนาแม่แบบฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาของคุณไว้ในโหมดแก้ไข
- สร้างรายการใหม่ทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหา
- หมวดหมู่ที่เน้นในโมดูลนี้:
 - Storage & Data Management (พื้นที่จัดเก็บและการจัดการข้อมูล)

หน้า 5 / 59

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล)

AWS Database Services

หน้า 6 / 59

ตัวเลือกฐานข้อมูลของ AWS

SQL:

- ฐานข้อมูลเชิงธุรกรรม (Transactional databases) – Amazon RDS
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) – Amazon Redshift

NoSQL:

- ฐานข้อมูล NoSQL – Amazon DynamoDB
- ความสัมพันธ์ (Relationships) – Amazon Neptune
- ที่เก็บข้อมูลและแคชในหน่วยความจำ (In-memory data store and cache) – Amazon ElastiCache

หน้า 7 / 59

ฐานข้อมูล SQL และ NoSQL

	SQL	NoSQL
การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)	แถวและคอลัมน์ (Rows and columns)	คีย์-ค่า (Key-value)
Schemas	คงที่ (Fixed)	ไดนามิก (Dynamic)
การ query	ใช้ SQL	เน้นที่ชุดของเอกสาร (collection of documents)
การขยายขนาด (Scalability)	แนวตั้ง (Vertical)	แนวนอน (Horizontal)

ตัวอย่าง SQL:

ISBN	Title	Author	Format
9182932465265	Cloud Computing Concepts	Wilson, Joe	Paperback
3142536475869	The Database Guru	Gomez, Maria	Ebook

ตัวอย่าง NoSQL:

{ "ISBN": 9182932465265, "Title": "Cloud Computing Concepts", "Author": "Wilson, Joe", "Format": "Paperback" }

หน้า 8 / 59

การเลือกบริการฐานข้อมูล

เลือก database engine ตาม:

- โครงสร้าง (Structure)
- วัตถุประสงค์ (Purpose)
- ความต้องการของแอปพลิเคชัน (Application needs)

ปัจจัยด้านภาระงานฐานข้อมูลที่ต้องพิจารณา:

- สมรรถนะ (Performance)
- ขนาด (Size)
- รูปแบบการเข้าถึง (Access patterns)
- การประมวลผล (Compute)
- ค่าใช้จ่าย (Cost)

หน้า 9 / 59

คำแนะนำฐานข้อมูลของ AWS

ถ้าคุณต้องการ (If You Need)	ประเภทผลิตภัณฑ์	ควรพิจารณาใช้
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบมีผู้ดูแลให้ ที่ launch ได้โดยเลือกจาก database engines ยอดนิยมหกตัว	Relational database	Amazon RDS
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เข้ากันได้กับ MySQL และ PostgreSQL ซึ่งสร้างมาเพื่อคลาวด์	Relational database	Amazon Aurora
ฐานข้อมูล NoSQL แบบมีผู้ดูแลให้เต็มรูปแบบ	NoSQL database	Amazon DynamoDB
ฐานข้อมูลกราฟแบบมีผู้ดูแลให้	NoSQL database	Amazon Neptune
ที่เก็บคีย์-ค่า Redis แบบมีผู้ดูแลให้	NoSQL database	Amazon ElastiCache
คลังข้อมูล (data warehouse) SQL แบบจัดเก็บเป็นคอลัมน์	Relational database	Amazon Redshift

สถานการณ์การใช้ฐานข้อมูลของ AWS

ชื่อฐานข้อมูล	เหมาะที่สุดสำหรับ (Best Used For)
Amazon RDS	แอปพลิเคชันเชิงธุรกรรม เช่น ERP, CRM และอีคอมเมิร์ซ เพื่อบันทึกธุรกรรมและเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
Amazon Aurora	จุดเด่นของ Amazon Aurora: โอเพนซอร์ส สมรรถนะสูง และต้นทุนต่ำ
Amazon Redshift	แอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับรายงานการปฏิบัติงาน และการ query ข้อมูลขนาดเทราไบต์ถึงเอกซะไบต์ (terabyte-to exabyte-scale)
Amazon ElastiCache	กรณีใช้งานแบบเรียลไทม์ที่ต้องการความหน่วงต่ำกว่ามิลลิวินาที เช่น กระดานคะแนนเกม แชตหรือการส่งข้อความ สตรีมมิ่ง และ IoT
Amazon Neptune	แอปพลิเคชันที่ต้องสำรวจข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสูง เช่น พีดข่าว โซเชียล ระบบแนะนำ และการตรวจจับการฉ้อโกง
Amazon DynamoDB	แอปพลิเคชันระดับอินเทอร์เน็ต เช่น การโรงแรม การหาตั๋ว และการเรียกรถร่วม ที่ต้องให้บริการเนื้อหาและเก็บข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- ฐานข้อมูลแบบมีผู้ดูแลให้ช่วยทำให้งานปฏิบัติการและงานจัดการหลายอย่างง่ายขึ้นและเป็นอัตโนมัติ
- การเลือกฐานข้อมูลแบบมีผู้ดูแลของ AWS ขึ้นอยู่กับความต้องการของแอปพลิเคชัน
- ฐานข้อมูลแต่ละตัวมีกรณีการใช้งานหลัก – ต้องแน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับมัน
- database engines หรือเวอร์ชันฐานข้อมูลที่ไม่รองรับ สามารถโฮสต์บน Amazon EC2 ได้

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล)

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Amazon RDS DB instances

- **DB Instance Class:** CPU, หน่วยความจำ (Memory), สมรรถนะเครือข่าย (Network Performance)
- **DB Instance Storage:** Magnetic, General Purpose (SSD), Provisioned IOPS
- **DB Engines:**
 - Amazon Aurora
 - MySQL
 - SQL Server
 - PostgreSQL
 - MariaDB
 - Oracle

การสำรองข้อมูลของ Amazon RDS (Amazon RDS backup)

ตัวเลือกการสำรองข้อมูลของ Amazon RDS ได้แก่:

อัตโนมัติ (Automatic):

- สร้างการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (snapshot เต็มรายวันและ transaction logs) ของ DB instance ระหว่างช่วงเวลาสำรองข้อมูล (backup window)

ด้วยตนเอง (Manual):

- สร้าง snapshot ของ storage volume ของ DB instance

สร้าง snapshots: คำสั่ง

คำสั่งสำหรับสร้าง snapshot คือ:

```
$ aws rds create-db-snapshot --db-instance-identifier mytestdb --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

กู้คืน DB จาก snapshot: คำสั่ง

คำสั่งสำหรับกู้คืน DB จาก snapshot คือ:

```
$ aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot --db-instance-identifier mytestdb-new --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

(ต้นฉบับพิมพ์ว่า "restore a SB" ซึ่งหมายถึง DB)

คัดลอก RDS Snapshot: คำสั่ง

คำสั่งสำหรับคัดลอก RDS snapshot คือ:

```
$ aws rds copy-db-snapshot --source-db-snapshot-identifier mydbsnapshot --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy --copy-tags
```

ลบ snapshot: คำสั่ง

คำสั่งสำหรับลบ snapshot คือ:

```
$ aws rds delete-db-snapshot --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

ความพร้อมใช้งานสูงด้วยการ deploy แบบ multi-AZ: การจำลองข้อมูล (Replication)

แผนภาพ (VPC):

- Availability Zone 1: Public subnet มี Amazon EC2 instance (App); Private subnet มี RDS DB primary instance
- Availability Zone 2: Public subnet มี Amazon EC2 instance (App); Private subnet มี RDS DB standby instance
- primary instance จำลองข้อมูลแบบซิงโครนัส (Synchronous replication) ไปยัง standby instance

ความพร้อมใช้งานสูงด้วยการ deploy แบบ multi-AZ: การสลับไปใช้ระบบสำรอง (Failover)

แผนภาพ (VPC):

- Availability Zone 1: Public subnet มี Amazon EC2 instance (App); Private subnet มี RDS DB primary instance
- Availability Zone 2: Public subnet มี Amazon EC2 instance (App); Private subnet มี RDS DB standby instance
- เมื่อ primary ล้มเหลว จะเกิด Failover ไปยัง RDS DB standby instance

การขยายขนาด Amazon RDS (Amazon RDS scaling)

แผนภาพ (VPC → Availability Zone): App บน Amazon EC2 instance ใน Public subnet อ่าน/เขียน (Read/write) ที่ RDS DB primary instance และอ่าน (Read) จาก RDS DB read replica instance ใน Private subnet; primary จำลองข้อมูลแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous replication) ไปยัง read replica

การขยายขนาด Amazon RDS:

- Instance class
 - เปลี่ยน instance class เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการประมวลผลและหน่วยความจำ
- ความจุพื้นที่จัดเก็บ (Storage capacity)
 - ขยายพื้นที่จัดเก็บของ instances ที่มีอยู่
- การะงานด้านการอ่านสามารถใช้ read replicas ได้

การสาธิตโดยผู้สอน (ไม่บังคับ): สร้าง RDS instance

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- Amazon RDS รองรับ database engines หลายตัวทั้งแบบโอเพนซอร์สและเชิงพาณิชย์

- instance class ของ Amazon RDS ให้คุณเลือกประเภท instance (การประมวลผล) ส่วน storage type ช่วยกำหนดประเภทพื้นที่จัดเก็บ ขนาด และ IOPS ของ DB
- RDS Standby และ read replicas ช่วยเพิ่มความพร้อมใช้งานและความทนทานให้ DB Instances
- การสำรองข้อมูลอัตโนมัติและ snapshot ด้วยตนเองเป็นวิธีสำรองและกู้คืน DB ของคุณ

หน้า 24 / 59

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล)

Amazon Aurora

หน้า 25 / 59

ประโยชน์ของ Amazon Aurora

ประโยชน์ของ Amazon Aurora ได้แก่:

- รวดเร็วและพร้อมใช้งาน (Fast and available)
- บริการแบบมีผู้ดูแลให้ (Managed service)
- ใช้งานง่าย (Simple)
- จ่ายตามการใช้งาน (Pay-as-you-go)
- เข้ากันได้ (Compatible)

รายละเอียด:

- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เข้ากันได้กับ MySQL และ PostgreSQL
- ผลานสมรรถนะและความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ระดับสูง
- ความเรียบง่ายและความคุ้มค่าของฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส

หน้า 26 / 59

สถาปัตยกรรมความพร้อมใช้งานสูงของ Amazon Aurora

แผนภาพ Amazon Aurora DB Cluster:

- Availability Zone 1: Amazon Aurora primary instance – รับการเขียน (Writes) และการอ่าน (Reads)
- Availability Zone 2: Amazon Aurora replica – รับการอ่าน (Reads)
- Availability Zone 3: Amazon Aurora replicas – รับการอ่าน (Reads)
- ทุก AZ ใช้ Cluster volume ร่วมกัน ซึ่งเก็บสำเนาข้อมูล (Data copies) ไว้ใน ทุก AZ

หน้า 27 / 59

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล)

Amazon DynamoDB

หน้า 28 / 59

ประโยชน์ของ Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB เป็นบริการฐานข้อมูลแบบไม่สัมพันธ์ (non-relational) ที่รวดเร็วและขยายขนาดได้สูง

ประโยชน์ของ Amazon DynamoDB ได้แก่:

- มีผู้ดูแลให้เต็มรูปแบบ (Fully managed)
- query ที่มีความหน่วงต่ำ (Low-latency queries)
- การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด (Fine-grained access control)
- ความยืดหยุ่น (Flexibility)

หน้า 29 / 59

โมเดลข้อมูลของ Amazon DynamoDB

- ตาราง (Table) = ชุดของ items
- Item = ชุดของ attributes
- Attributes เก็บองค์ประกอบของข้อมูล
- ข้อมูลถูกแบ่งพาร์ติชันตาม partition key (เช่น Partition Key: A, B, C, D)
- ตัวอย่างคีย์: User ID เป็น Partition key และ Order ID เป็น Sort key

หน้า 30 / 59

Amazon DynamoDB global tables

แผนภาพ Global table ที่มี Replica ใน 3 Regions:

- Replica us-west-2
- Replica us-east-1
- Replica eu-central-1

หน้า 31 / 59

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- เข้าใจความแตกต่างหลักของโมเดลข้อมูลระหว่าง SQL และ NoSQL
- เข้าใจว่าคุณสมบัติด้านการขยายขนาดและสมรรถนะของ Amazon DynamoDB ทำให้เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ต้องการปริมาณงานสูง (high-throughput) และไวต่อความหน่วง (latency-sensitive)

หน้า 32 / 59

โมดูล 6: การประมวลผล (บริการฐานข้อมูล)

AWS Database Migration Service (AWS DMS)

หน้า 33 / 59

Database Migration Service (AWS DMS)

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) ร่วมกับ AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) ช่วยให้คุณย้ายฐานข้อมูลมายัง AWS โดยมีช่วงหยุดทำงานน้อยที่สุด
- รองรับฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์และโอเพนซอร์สที่ใช้กันแพร่หลายส่วนใหญ่
- ทำให้แอปพลิเคชันยังทำงานได้ระหว่างการย้าย

(ภาพ AWS Database Migration Service เชื่อมฐานข้อมูลต้นทาง เช่น MariaDB, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MongoDB, SAP ASE, Azure SQL กับปลายทาง Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Redshift, Amazon DynamoDB, Amazon Aurora)

หน้า 34 / 59

AWS DMS endpoints

การจับคู่ต้นทาง/ปลายทางของ DMS (DMS Source/Target Combinations):

ต้นทาง / ปลายทาง	On Premises	Amazon RDS, Redshift, Amazon S3 และ DynamoDB	Amazon EC2
On Premises	ไม่รองรับ (Not supported)	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)
Amazon RDS และ Amazon S3	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)
Amazon EC2	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)
Azure SQL	ไม่รองรับ (Not supported)	รองรับ (Supported)	รองรับ (Supported)

หน้า 35 / 59

สถาปัตยกรรมของ AWS DMS

แผนภาพ: ต้นทาง (SOURCE) → Replication instance ใน VPC ที่รัน Task → ปลายทาง (TARGET)

- ต้นทางเป็นได้: ฐานข้อมูล on-premises (On-premises database), RDS DB instance, DB บน EC2 instance
- ปลายทางเป็นได้: ฐานข้อมูล on-premises, RDS DB instance, DB บน EC2 instance

หน้า 36 / 59

AWS Schema Conversion Tool

AWS Schema Conversion Tool ช่วยทำให้งานแปลง schema และโค้ดของฐานข้อมูลจำนวนมากเป็นอัตโนมัติ เมื่อย้ายจาก database engine ต้นทางไปยังปลายทาง

หน้า 37 / 59

การแปลงที่ AWS SCT รองรับ

AWS Schema Conversion Tool แปลงสิ่งต่อไปนี้ได้ง่าย:

- schema ของฐานข้อมูลต้นทาง
- Views
- Stored procedures
- Functions

ฐานข้อมูลต้นทาง (Source Database)	ฐานข้อมูลปลายทางบน Amazon RDS (Target Database)
Oracle Database	Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL, MariaDB
Oracle Data Warehouse	Amazon Redshift
Microsoft SQL Server	Amazon Aurora, Amazon Redshift, MySQL, PostgreSQL, MariaDB
Teradata	Amazon Redshift
IBM Netezza	Amazon Redshift
Greenplum	Amazon Redshift
Vertica	Amazon Redshift
MySQL และ MariaDB	PostgreSQL
PostgreSQL	Amazon Aurora, MySQL, MariaDB
Amazon Aurora	PostgreSQL
IBM Db2 LUW	Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL
Apache Cassandra	Amazon DynamoDB

หน้า 38 / 59

สรุปกระบวนการย้ายฐานข้อมูล

- **Step 1:** schema ของฐานข้อมูลต้นทาง → AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) → schema ของฐานข้อมูลปลายทาง
- **Step 2:** ข้อมูลของฐานข้อมูลต้นทาง → AWS Database Migration Service (AWS DMS) → ข้อมูลของฐานข้อมูลปลายทาง

หน้า 39 / 59

ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- AWS DMS และ AWS SCT ช่วยย้ายฐานข้อมูลทั้งแบบเดียวกัน (homogenous) และต่างชนิดกัน (heterogeneous) จากศูนย์ข้อมูล on premises และ instances บนคลาวด์มายัง AWS
- วางแผนขั้นตอนการย้ายตามความต้องการด้านความพร้อมใช้งาน

หน้า 40 / 59

สรุป

โดยสรุป โมดูลนี้ได้กล่าวถึง:

- ประเภทของบริการฐานข้อมูลแบบมีผู้ดูแลให้ที่ AWS มี และการใช้งานที่แนะนำ
- คุณสมบัติหลักและประโยชน์ของ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Aurora และ Amazon DynamoDB
- ประโยชน์ของ AWS Database Migration Service (DMS) และความสามารถของ AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)

เพื่อจบโมดูลนี้ ให้ทำ:

- ตรวจสอบความรู้ (Knowledge check)

หน้า 41 / 59

กลยุทธ์การทำข้อสอบ (Test Strategies)

หน้า 42 / 59

สถานการณ์ของโมดูล 6 (Module 6 Scenario)

ธนาคาร FinTech แห่งหนึ่งได้สร้างสายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตใหม่ จึงต้องขยายฐานข้อมูลเพื่อเก็บโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ และเชื่อมโยงโปรไฟล์ลูกค้าเดิมเข้ากับบัตรใหม่ พร้อมรักษาความปลอดภัยและข้อกำหนด PCI compliance ธนาคารอยู่บนคลาวด์ทั้งหมด และให้ภาพแสดงข้อมูลทางการเงิน (financial visualizations) ที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเงินของลูกค้า ลูกค้าใช้แอปมือถือและเว็บไซต์สำหรับธุรกรรมบัญชีและโปรไฟล์

ควรให้ความสำคัญกับบริการ AWS ใดสำหรับฐานข้อมูลของธนาคาร หากต้องการสร้างกราฟของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้า?

- A. Amazon Aurora
- B. Amazon DynamoDB
- C. Amazon ElastiCache
- D. Amazon Neptune
- E. Amazon Redshift

หน้า 43 / 59

สถานการณ์ของโมดูล 6 – คำสำคัญ

ธนาคาร FinTech แห่งหนึ่งได้สร้างสายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตใหม่ จึงต้องขยายฐานข้อมูลเพื่อเก็บ (to capture) โปรไฟล์ลูกค้าใหม่ และเชื่อมโยงโปรไฟล์ลูกค้าเดิม (profiles and link existing) เข้ากับโปรไฟล์ของบัตรใหม่ (profiles to the new card line) พร้อมรักษาความปลอดภัยและข้อกำหนด PCI compliance ธนาคารอยู่บนคลาวด์ทั้งหมด และให้ลูกค้า (provides their customers) ได้ภาพแสดงข้อมูลทางการเงินที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเงิน ลูกค้าใช้แอปมือถือและเว็บไซต์สำหรับธุรกรรมบัญชีและโปรไฟล์ ควรให้ความสำคัญกับบริการ (service) AWS ใดสำหรับฐานข้อมูลของธนาคาร หากต้องการ (database if they) สร้างกราฟของข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน (connected data) เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้า (their customers)?

(คำที่เป็นตัวหนาคือคำสำคัญที่ไฮไลต์ไว้ในสไลด์ ตัวเลือกถูกปิดไว้)

- A. Amazon Aurora
- B. Amazon DynamoDB
- C. Amazon ElastiCache
- D. Amazon Neptune
- E. Amazon Redshift

หน้า 44 / 59

สถานการณ์ของโมดูล 6 – คำตอบ

ธนาคาร FinTech แห่งหนึ่งได้สร้างสายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตใหม่ จึงต้องขยายฐานข้อมูลเพื่อเก็บโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ และเชื่อมโยงโปรไฟล์ลูกค้าเดิมเข้ากับบัตรใหม่ พร้อมรักษาความปลอดภัยและข้อกำหนด PCI compliance ธนาคารอยู่บนคลาวด์ทั้งหมด และให้ภาพแสดงข้อมูลทางการเงินที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเงินของลูกค้า ลูกค้าใช้แอปมือถือและเว็บไซต์สำหรับธุรกรรมบัญชีและโปรไฟล์

ควรให้ความสำคัญกับบริการ AWS ใดสำหรับฐานข้อมูลของธนาคาร หากต้องการสร้างกราฟของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้า?

- A. Amazon Aurora
- B. Amazon DynamoDB
- C. Amazon ElastiCache
- D. Amazon Neptune (คำตอบที่ถูกต้อง – ไฮไลต์ในสไลด์)
- E. Amazon Redshift

หน้า 45 / 59

สถานการณ์โปรเจกต์การปฏิบัติการระบบ (Systems Operations Project Scenario)

Mom & Pop Café & Bakery

หน้า 46 / 59

AWS กับโลกจริง

Amazon Web Services (AWS) มีบริการหลากหลายหมวดหมู่ เช่น:

- Compute (การประมวลผล)
- Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
- Database (ฐานข้อมูล)
- Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล)

AWS มอบโซลูชันบนคลาวด์ให้ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปข้างหน้า:

- ได้เร็วขึ้น
- ด้วยต้นทุนที่ลดลง
- พร้อมความสามารถในการขยายขนาดตามความต้องการ

หน้า 47 / 59

วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์

เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จ คุณจะสามารถ:

- สัมผัสความท้าทายด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามใช้เทคโนโลยีเป็นทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เสนอต่อลูกค้า
- ใช้ AWS Best Practices เพื่อให้ได้โซลูชันที่ประหยัด ทนทาน และปลอดภัย

การเตรียมตัวพบลูกค้า (Customer Meeting Preparation)

Mom & Pop Café & Bakery

คำขอย้ายฐานข้อมูล (Database Migration Request)

ความต้องการทางธุรกิจ: ฐานข้อมูลแบบมีผู้ดูแลให้ (Managed Database)

Emma กังวลเรื่อง:

- ข้อมูลธุรกิจถูกติดตามในสเปรดชีตบนพีซีในเครื่อง ซึ่งต้องอยู่กับเธอตลอดเวลา
- อาจสูญเสียข้อมูลการเงิน ข้อมูลจุดขาย (POS) และข้อมูลแรงงาน
- สเปรดชีตไม่ปลอดภัย และใช้งานยากขึ้นเรื่อย ๆ
- ไม่มีทางรู้ว่าวัตถุติดลบเมื่อใด
- หาก EC2 instance ที่โฮสต์ฐานข้อมูลประวัติคำสั่งซื้อล้มเหลว พวกเขาจะสูญเสียข้อมูลทั้งหมด

คำขอฐานข้อมูลของ Sophie

Sophie โทรหา Alejandro เรื่องการสร้างฐานข้อมูล เธอเสนอโซลูชันที่สอดคล้องกับ AWS Best Practices ภายใต้ Well Architected Framework อย่างไรก็ตาม Alejandro ชี้ให้เห็นข้อกังวลที่ใหญ่กว่า:

- ข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านอยู่บน EC2 instance เดียว
- ทำให้เกิดจุดล้มเหลวที่อาจทำให้ร้านต้องหยุดดำเนินการ

Alejandro แนะนำให้ย้ายประวัติคำสั่งซื้อไปยัง Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

ข้อมูลติดต่อของซัพพลายเออร์ควรถูกนำเข้าจากแล็ปท็อปของ Emma ไปยัง Amazon RDS ด้วย

คำขอฐานข้อมูลของ Sophie

Sophie โทรหา Alejandro เรื่องการสร้างฐานข้อมูล เธอเสนอโซลูชันที่สอดคล้องกับ AWS Best Practices ภายใต้ Well Architected Framework (ลิงก์ในสไลด์: Learn more with the Data Migration Playbook – เรียนรู้เพิ่มเติมจาก Data Migration Playbook)

กิจกรรมที่ 6: ย้ายไปยัง Amazon RDS – โครงสร้างก่อนย้าย (Before migration topology)

แผนภาพ: MomPopCafe VPC (10.200.0.0/20) เชื่อม Internet gateway

- Availability Zone 1 → MomPopCafe Public Subnet 1 (10.200.0.0/24)
 - SSH Client → CLI Host
 - MomPopCafeSecurityGroup → MomPopCafeInstance (T2 small instance) ที่มี Mom & Pop Café web application และฐานข้อมูล mom_pop_db บน MariaDB (MySQL)

กิจกรรมที่ 6: ย้ายไปยัง Amazon RDS – โครงสร้างหลังย้าย (After migration topology)

แผนภาพ: MomPopCafe VPC (10.200.0.0/20) เชื่อม Internet gateway

- Availability Zone 1 → MomPopCafe Public Subnet 1 (10.200.0.0/24): SSH Client → CLI Host; MomPopCafeSecurityGroup → MomPopCafeInstance (T2 small instance) ที่มี Mom & Pop Café web application และ mom_pop_db บน MariaDB (MySQL)
- MomPopCafeDB Subnet Group:
 - MomPopCafe Private Subnet 1 (10.200.2.0/23) ใน Availability Zone 1
 - MomPopCafe Private Subnet 2 (10.200.10.0/23) ใน Availability Zone 2
 - MomPopCafeDatabaseSG → MomPopCafeDBInstance (Amazon RDS instance)

Inbound rules ของ database security group:

Type	Protocol	Port Range	Source
MYSQL/Aurora	TCP	3306	MomPopCafeSecurityGroup

เริ่มกิจกรรมที่ 6: ย้าย Mom & Pop Café จาก MySQL บน instance ไปยัง Amazon RDS

ประโยชน์ของ Amazon RDS

ประโยชน์หลักของการใช้ Amazon RDS คืออะไร?

- Reason #1: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Reason #2: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Reason #3: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Reason #3 (ต้นฉบับพิมพ์ซ้ำ หมายถึงข้อ 4): (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Reason #5: (เว้นว่างไว้ให้คิด)
- Reason #6: (เว้นว่างไว้ให้คิด)

ประโยชน์ของ Amazon RDS

ประโยชน์หลักของการใช้ Amazon RDS คืออะไร?

- Reason #1: ดูแลจัดการง่าย (Easy to administer)
- Reason #2: ขยายขนาดได้สูง (Highly scalable)
- Reason #3: พร้อมใช้งานและทนทาน (Available and durable)
- Reason #3 (ต้นฉบับพิมพ์ซ้ำ หมายถึงข้อ 4): รวดเร็ว (Fast)
- Reason #5: ปลอดภัย (Secure)
- Reason #6: ราคาไม่แพง (Inexpensive)

เวลาทำโปรเจกต์: ฐานความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting Knowledge Base)

ขอบคุณ (Thank you)

ข้อความลิขสิทธิ์ท้ายสไลด์: © 2019 Amazon Web Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon Web Services, Inc. ห้ามคัดลอก ให้ยืม หรือขายเพื่อการค้า หากมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอร์ส โปรดอีเมลมาที่ aws-course-feedback@amazon.com สำหรับคำถามอื่น ๆ ทั้งหมด ติดต่อที่ <https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/> เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ